

Nivel III: Machine Learning

Desarrollo Teórico y Práctico: Scikit-Learn y Aprendizaje Supervisado

Introducción a Scikit-Learn

EL PIPELINE ESTÁNDAR



1. Importar

Selección del algoritmo y preprocesadores adecuados de la librería.



2. Instanciar

Creación del objeto del modelo con hiperparámetros iniciales.



3. Entrenar

Uso del método `.fit()` para que el modelo aprenda de los datos.

4. Predecir

Generación de resultados en nuevos datos con `.predict()`.

| ¿POR QUÉ SCIKIT-LEARN?

Consistencia

Una API uniforme que permite cambiar de algoritmo fácilmente sin reescribir todo el código, facilitando la experimentación rápida.

Ecosistema Robusto

Integración nativa con NumPy y Pandas. Incluye herramientas completas para validación cruzada y ajuste de hiperparámetros.

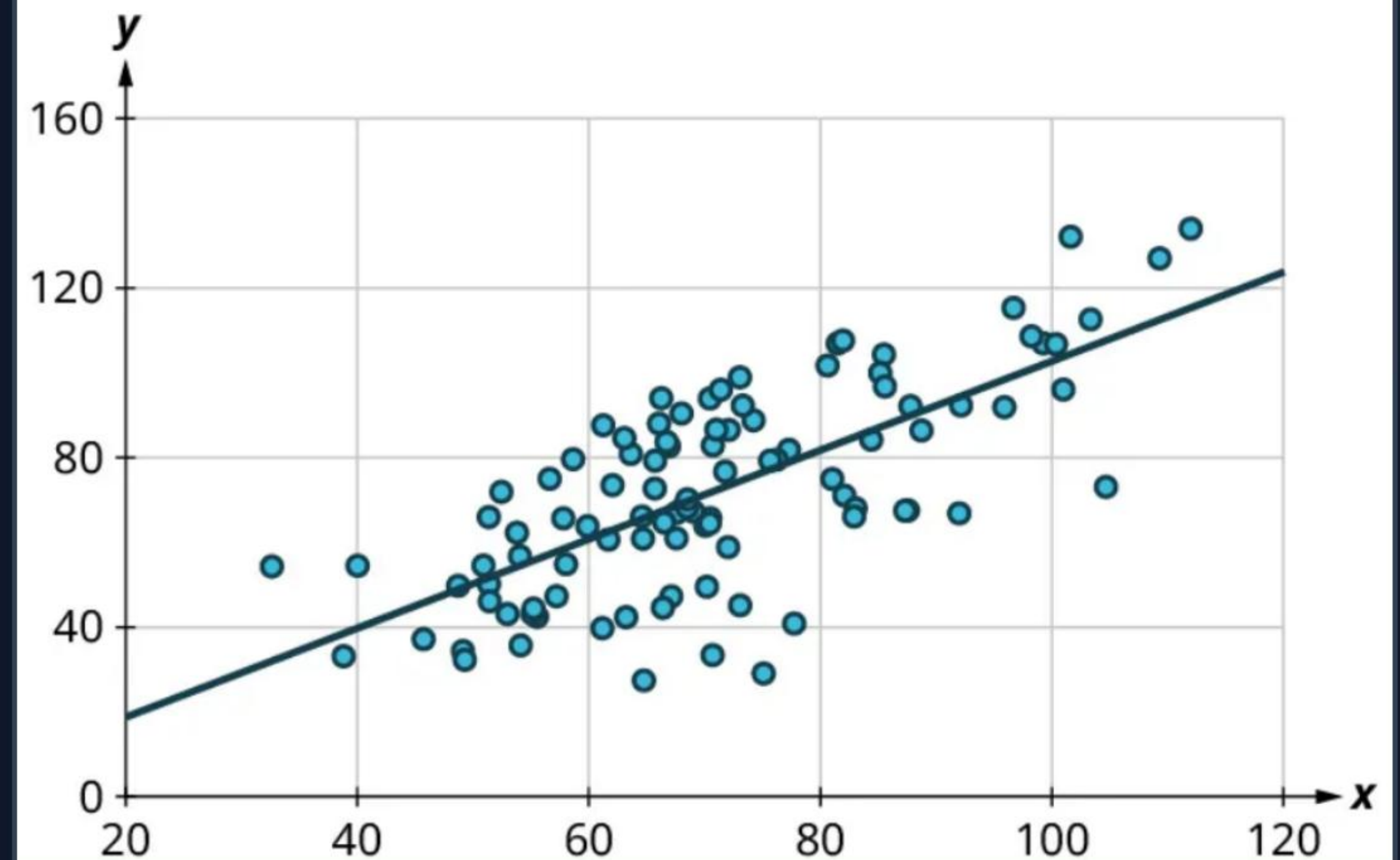
Aprendizaje Supervisado

REGRESIÓN LINEAL

Se utiliza cuando el objetivo es predecir un **valor numérico continuo**.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

Ejemplo: Predecir las ventas del próximo mes basadas en el histórico de inversión publicitaria.

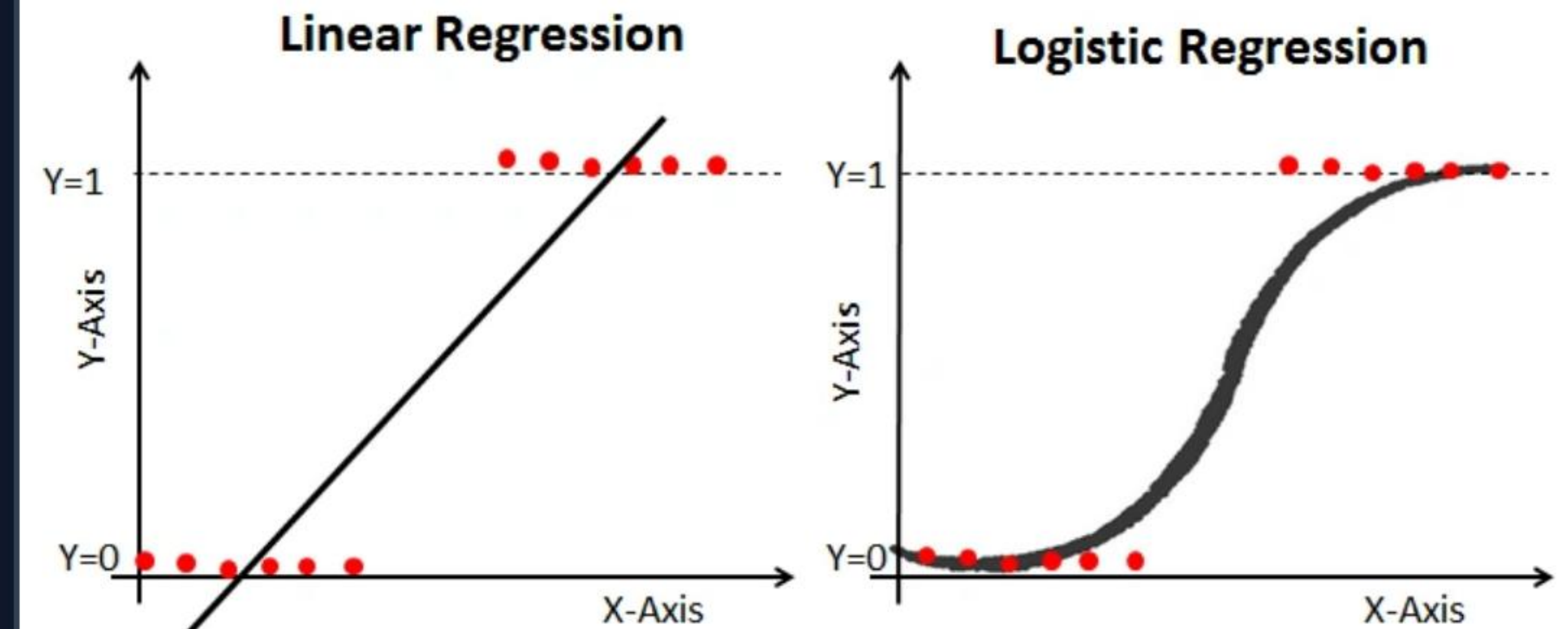


REGRESIÓN LOGÍSTICA

A pesar de su nombre, se usa para **clasificación binaria** (0 o 1, Sí o No).

$$P(y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

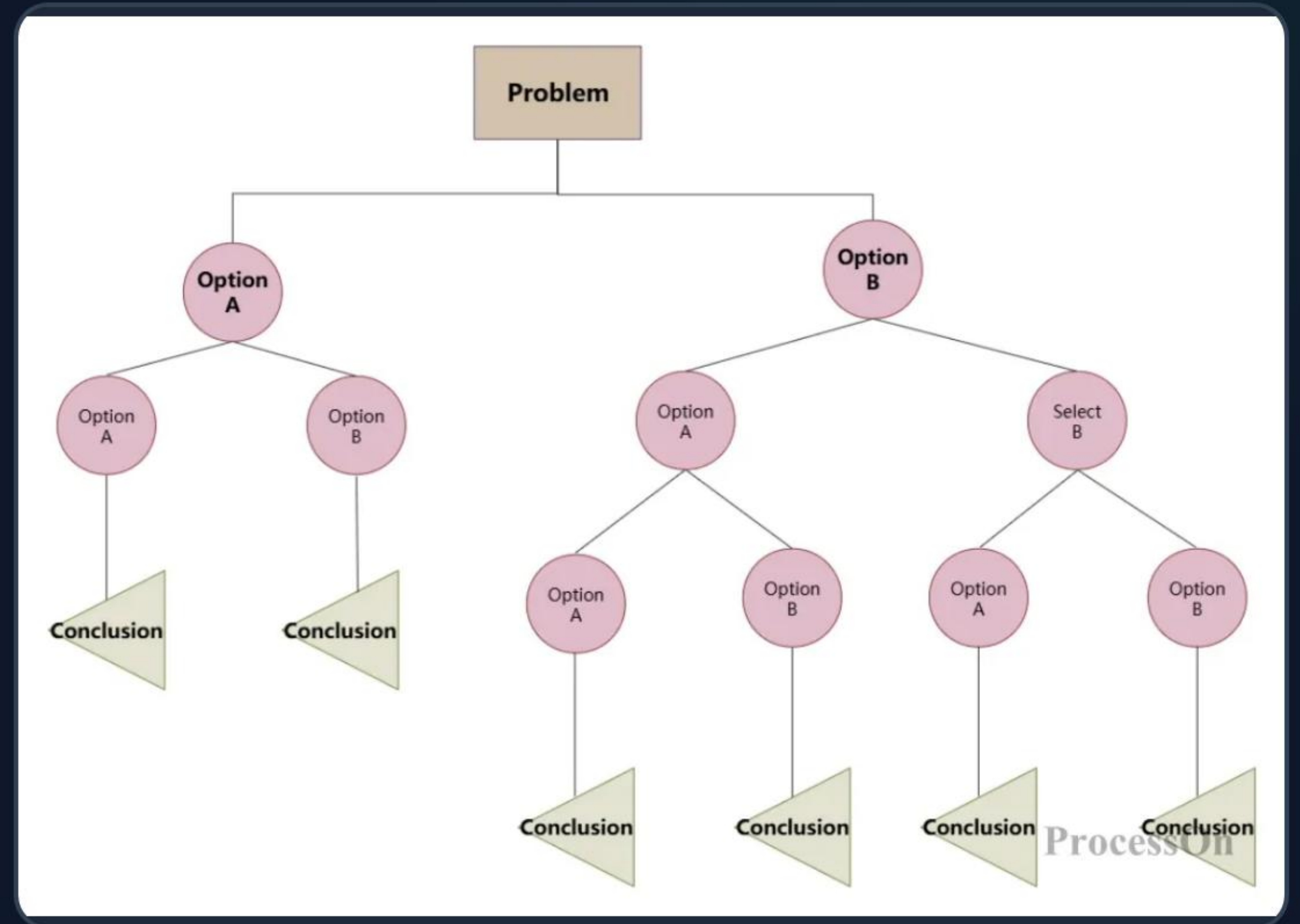
Ejemplo: Detectar si una transacción es "Fraude" o "Legítima" analizando variables de riesgo.



Árboles y Bosques

ÁRBOLES DE DECISIÓN

- 🔗 **Lógica Binaria:** Funcionan como diagramas de flujo que dividen los datos.
- 👁️ **Interpretables:** Es fácil entender por qué el modelo tomó una decisión.
- ⚠️ **Overfitting:** Tienden a memorizar el ruido si no se controlan.



RANDOM FOREST

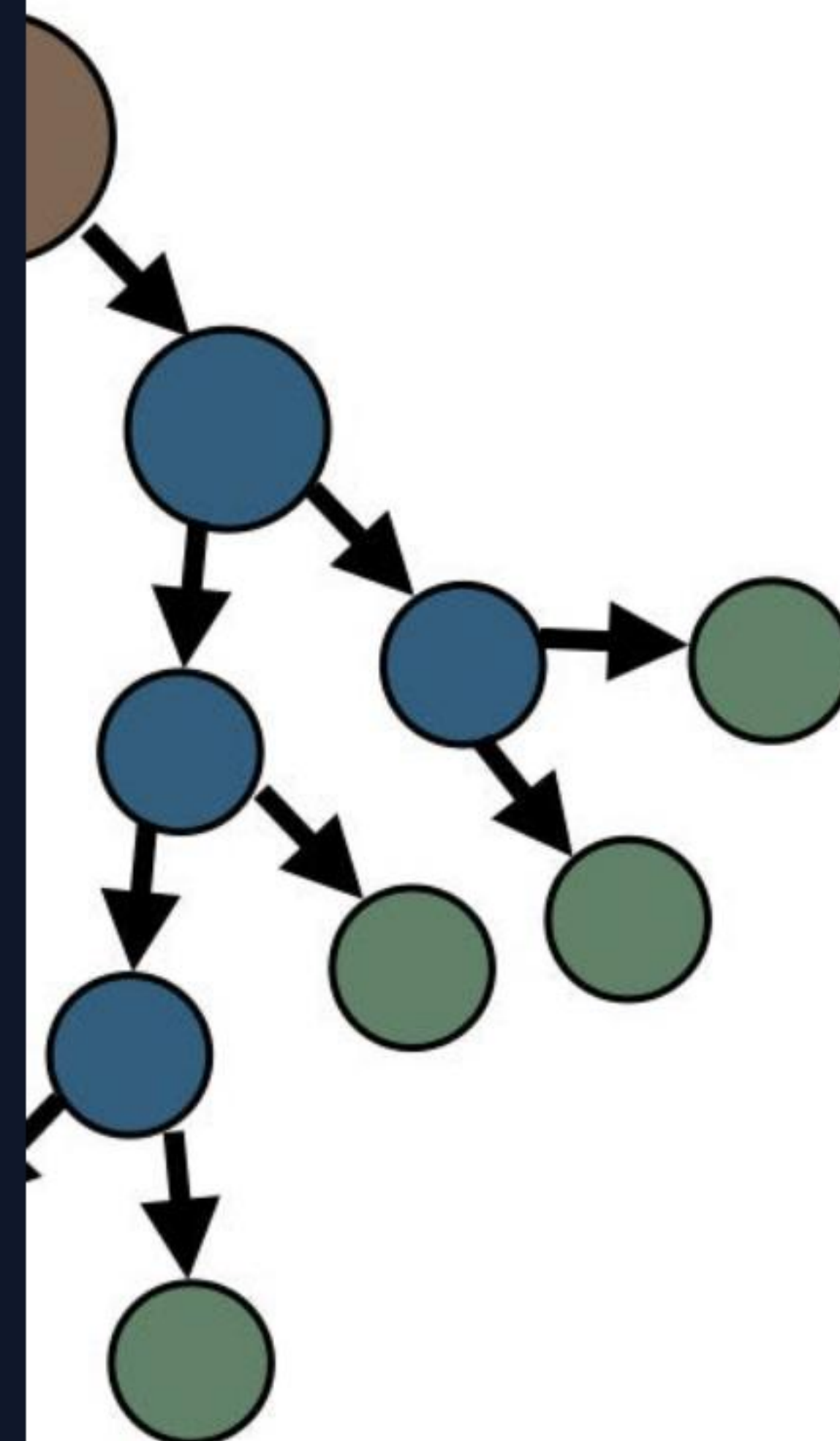
La Fuerza del Colectivo

Es un algoritmo de **Ensemble Learning** que crea múltiples árboles de decisión independientes.

La predicción final se obtiene mediante la votación mayoritaria (clasificación) o el promedio (regresión) de todos los árboles.

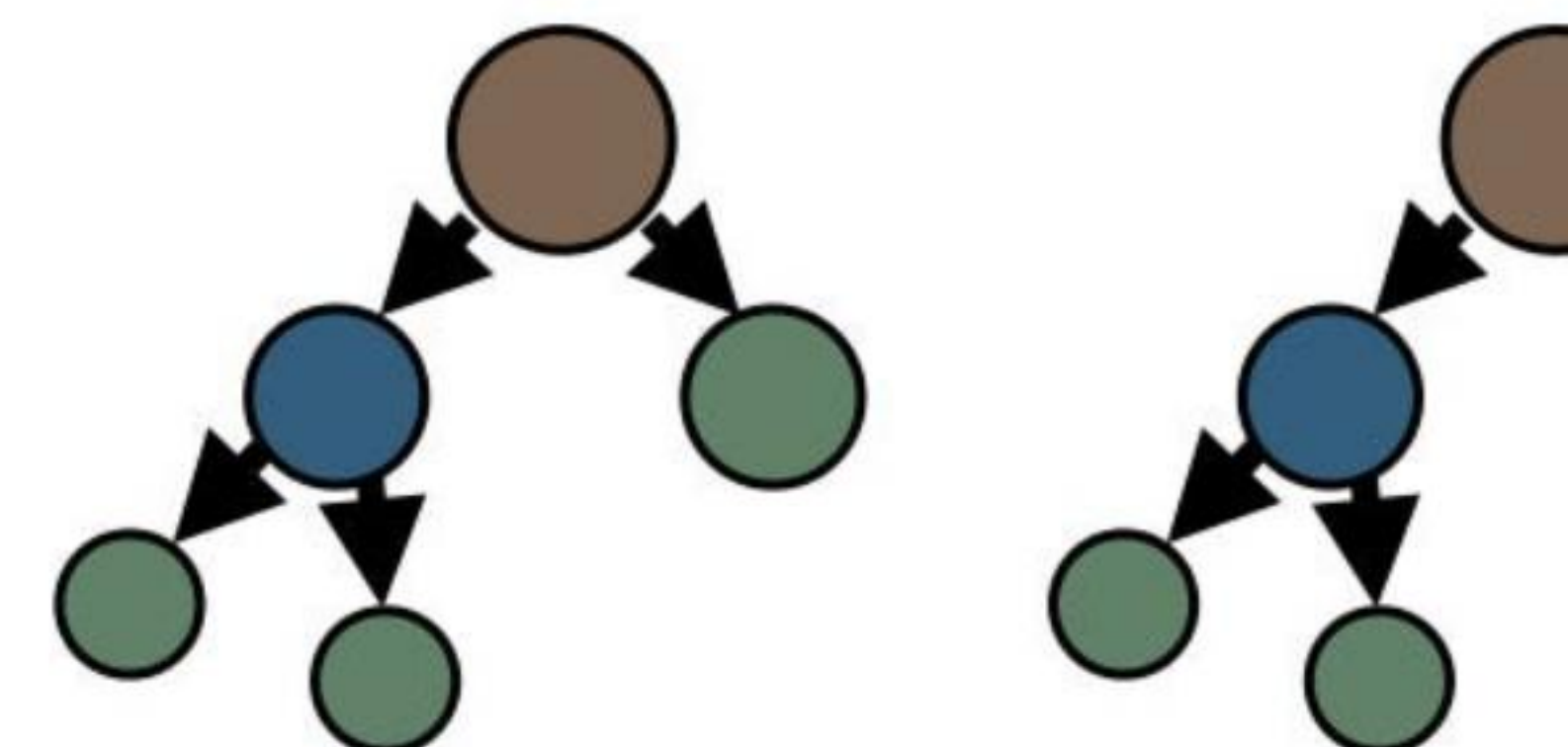
Ventaja: Reduce drásticamente el error y es más robusto ante datos atípicos que un solo árbol.

Decision Tree



Prediction

Decision Tree



Tree
Prediction

Tree
Prediction

Final Prediction

RESUMEN DE MODELOS

Modelo	Tipo de Problema	Objetivo (Target)	Uso Común
Regresión Lineal	Regresión	Numérico Continuo	Pronóstico de Ventas
Regresión Logística	Clasificación	Binario (0 o 1)	Detección de Fraude
Árboles de Decisión	Ambos	Categorico / Numérico	Diagnóstico Médico
Random Forest	Ambos	Robusto / Multivariable	Segmentación de Clientes

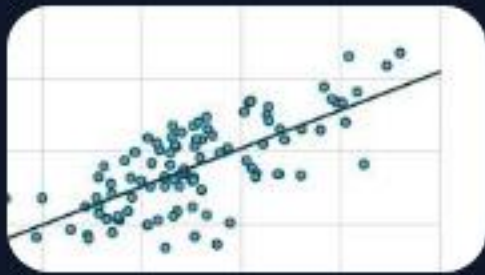
¿PREGUNTAS?

 **Próximo paso:** Implementación práctica en Python.

 **Reto:** Evaluar modelos con matrices de confusión.

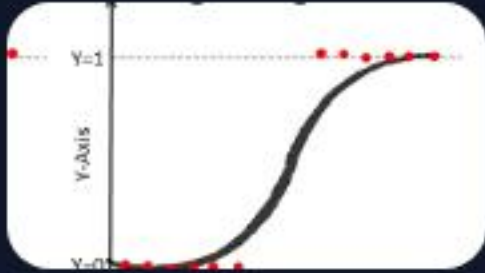
Nivel III: Machine Learning

IMAGE SOURCES



<https://louis.pressbooks.pub/app/uploads/sites/63/2023/07/8.8-01.png>

Source: louis.pressbooks.pub



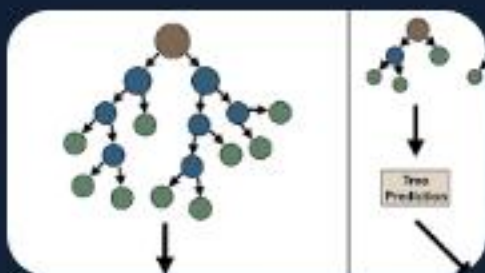
<https://cdn.analyticsvidhya.com/wp-content/uploads/2024/08/711091.webp>

Source: www.analyticsvidhya.com



https://cdn.processon.io/admin/knowledge/article_content_img/6763d47a08b78a1b6378413f.png

Source: www.processon.io



<https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2023/02/1onhgOR9Hp5RsUz40huzu1A.jpeg>

Source: towardsdatascience.com